Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 – Gyakorlófeladatok **5**

Az 1. feladatsorhoz **6**

Gy1.1. feladat . . . 6
Gy1.2. feladat . . . 6
Gy2.1. feladat . . . 6
Gy2.2. feladat . . . 6
Gy3.1. feladat . . . 6
Gy3.2. feladat . . . 6
Gy4.1. feladat . . . 7
Gy4.2. feladat . . . 7
Gy5.1. feladat . . . 7
Gy5.2. feladat . . . 7
Gy6.1. feladat . . . 7
Gy6.2. feladat . . . 7
Gy7.1. feladat . . . 7
Gy7.2. feladat . . . 7
Gy8.1. feladat . . . 8
Gy8.2. feladat . . . 8
Gy9.1. feladat . . . 8
Gy9.2. feladat . . . 8
Gy10.1. feladat . . . 8
Gy10.2. feladat . . . 8
Gy11.1. feladat . . . 8
Gy11.2. feladat . . . 8
Gy12.1. feladat . . . 8
Gy12.2. feladat . . . 9
Gy13.1. feladat . . . 9
Gy13.2. feladat . . . 9
Gy14.1. feladat . . . 9
Gy14.2. feladat . . . 9
Gy15.1. feladat . . . 9
Gy15.2. feladat . . . 9
Gy16.1. feladat . . . 9
Gy16.2. feladat . . . 10
Gy17.1. feladat . . . 10
Gy17.2. feladat . . . 10

Gy18.1. feladat 10
Gy18.2. feladat 10
Gy19.1. feladat 10
Gy19.2. feladat 10
Gy20.1. feladat 10
Gy20.2. feladat 11
Gy21.1. feladat 11
Gy21.2. feladat 11
Gy22.1. feladat 11
Gy22.2. feladat 11

A 2. feladatsorhoz **11**
Gy23.1. feladat 11
Gy23.2. feladat 11
Gy24.1. feladat 11
Gy24.2. feladat 12
Gy25.1. feladat 12
Gy25.2. feladat 12
Gy26.1. feladat 12
Gy26.2. feladat 12
Gy27.1. feladat 12
Gy27.2. feladat 12
Gy28.1. feladat 12
Gy28.2. feladat 12
Gy29.1. feladat 13
Gy29.2. feladat 13
Gy30.1. feladat 13
Gy30.2. feladat 13
Gy31.1. feladat 13
Gy31.2. feladat 13
Gy32.1. feladat 13
Gy32.2. feladat 13
Gy33.1. feladat 13
Gy33.2. feladat 14
Gy34.1. feladat 14
Gy34.2. feladat 14
Gy35.1. feladat 14
Gy35.2. feladat 14
Gy36.1. feladat 14

Gy36.2. feladat 14
Gy37.1. feladat 14
Gy37.2. feladat 14

A 3. feladatsorhoz **15**
Gy38.1. feladat 15
Gy38.2. feladat 15
Gy39.1. feladat 15
Gy39.2. feladat 15
Gy40.1. feladat 15
Gy40.2. feladat 15
Gy41.1. feladat 15
Gy41.2. feladat 15
Gy42.1. feladat 15
Gy42.2. feladat 16
Gy43.1. feladat 16
Gy43.2. feladat 16
Gy44.1. feladat 16
Gy44.2. feladat 16
Gy45.1. feladat 16
Gy45.2. feladat 16
Gy46.1. feladat 16
Gy46.2. feladat 16
Gy47.1. feladat 17
Gy47.2. feladat 17
Gy48.1. feladat 17
Gy48.2. feladat 17
Gy49.1. feladat 17
Gy49.2. feladat 17
Gy50.1. feladat 17
Gy50.2. feladat 17
Gy51.1. feladat 17
Gy51.2. feladat 18
Gy52.1. feladat 18
Gy52.2. feladat 18
Gy53.1. feladat 18
Gy53.2. feladat 18
Gy54.1. feladat 18
Gy54.2. feladat 18

Gy55.1. feladat 18
Gy55.2. feladat 18

A 4. feladatsorhoz **19**
Gy56.1. feladat 19
Gy56.2. feladat 19
Gy57.1. feladat 19
Gy57.2. feladat 19
Gy58.1. feladat 19
Gy58.2. feladat 19
Gy59.1. feladat 19
Gy59.2. feladat 19
Gy60.1. feladat 20
Gy60.2. feladat 20
Gy61.1. feladat 20
Gy61.2. feladat 20
Gy62.1. feladat 20
Gy62.2. feladat 20
Gy63.1. feladat 20
Gy63.2. feladat 20
Gy64.1. feladat 20
Gy64.2. feladat 21
Gy65.1. feladat 21
Gy65.2. feladat 21
Gy66.1. feladat 21
Gy66.2. feladat 21
Gy67.1. feladat 21
Gy67.2. feladat 21
Gy68.1. feladat 21
Gy68.2. feladat 21
Gy69.1. feladat 22
Gy69.2. feladat 22
Gy70.1. feladat 22
Gy70.2. feladat 22
Gy71.1. feladat 22
Gy71.2. feladat 22
Gy72.1. feladat 22
Gy72.2. feladat 22
Gy73.1. feladat 22

Gy73.2. feladat 23
Gy74.1. feladat 23
Gy74.2. feladat 23

Az 5. feladatsorhoz **23**
Gy75.1. feladat 23
Gy75.2. feladat 23
Gy76.1. feladat 23
Gy76.2. feladat 23
Gy77.1. feladat 23
Gy77.2. feladat 24
Gy78.1. feladat 24
Gy78.2. feladat 24
Gy79.1. feladat 24
Gy79.2. feladat 24
Gy80.1. feladat 24
Gy80.2. feladat 24
Gy81.1. feladat 24
Gy81.2. feladat 24
Gy82.1. feladat 25
Gy82.2. feladat 25
Gy83.1. feladat 25
Gy83.2. feladat 25
Gy84.1. feladat 25
Gy84.2. feladat 25

Kombinatorika 1 – Gyakorlófeladatok

I. Mat. BSc Kombinatorika 1 · 2026/27 első félév · feladatgyűjtemény önálló gyakorláshoz

Ez a gyűjtemény az önálló gyakorlást és a vizsgára, zárthelyikre való felkészülést szolgálja a Kombinatorika 1 tárgyhoz. Az öt feladatsor mind a 84 feladatához két-két új, analóg és gondolkodtató feladatot kínál: a **Gyn.1.** és **Gyn.2.** feladatok a **Pn.** mintafeladat elméleti hátterét, módszertanát mélyítik el és gyakoroltatják, összesen $84 \times 2 = 168$ feladatban.

A feladatok teljes, részletesen kidolgozott megoldása és a hozzájuk kapcsolódó elméleti összefoglaló a kísérő kötetben, a *Kombinatorika 1 – Gyakorlófeladatok megoldásai* című dokumentumban található meg.

Jelölések: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$; $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; $(n)_k = n(n-1)\dots(n-k+1)$; $S(n,k)$ a másodfajú Stirling-számok; $p(n)$ a partíciók száma; $V(G)$ a csúcshalmaz, $E(G)$ az élhalmaz, $d(v)$ a fokszám, $\chi(G)$ a kromatikus szám, $\chi_e(G)$ az élkromatikus szám.

Az 1. feladatsorhoz

Gy1.1. feladat

Egy konvex 20-szögnek hány átlója van? Egy adott rögzített csúcsból induló átlók közül hány átlópár választható ki?

Gy1.2. feladat

Egy konvex sokszögnek pontosan 90 átlója van. Hány oldala van a sokszögnek?

Gy2.1. feladat

Egy 24 fős egyetemi tankör elnököt, elnökhelyettest és tanulmányi felelőst választ (egy személy legfeljebb egy tisztséget kaphat). Hányféleképpen alakulhat a tisztségviselők köre? Hányféleképpen választhatnak egy 3 fős küldöttséget tisztségek nélkül?

Gy2.2. feladat

Egy 30 fős futóversenyen holtverseny nem lehetséges. Hányféleképpen alakulhat az első 5 beérkező sorrendje? Hányféleképpen választható ki a mezőnyből az 5 leggyorsabb futó halmaza?

Gy3.1. feladat

Egy zászlórúdra n darab jelzőzászlót húzunk fel egymás fölé 5 lehetséges szín közül úgy, hogy semelyik két egymással közvetlenül érintkező zászló nem azonos színű. Hányféle ilyen jelzés készíthető?

Gy3.2. feladat

Egy kör alakú díszterem falán 6 oszlop áll egy kör mentén. Hányféleképpen festhetjük be őket 3 színnel úgy, hogy semelyik két szomszédos oszlop ne kapjon azonos színt?

Gy4.1. feladat

5 különböző színű gyöngyből készítünk nyakláncot. Hány különböző nyaklánc fűzhető: a) csak forgatási azonosság mellett; b) forgatási és tükrözési azonosság mellett?

Gy4.2. feladat

7 különböző színű gyöngyből nyakláncot készítünk forgatási és tükrözési azonosság mellett. Hányféle nyaklánc készíthető úgy, hogy a piros és a kék gyöngy ne kerüljön közvetlenül egymás mellé?

Gy5.1. feladat

4 házaspár (8 ember) ül le egy kerek asztal köré úgy, hogy mindenki a házastársa mellett ül (két ülésrend azonos, ha forgatással egymásba vihető). Hányféle ülésrend van?

Gy5.2. feladat

4 házaspár ül le egy egyenes padra (8 egymás melletti helyre). Hányféleképpen ülhetnek le úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön?

Gy6.1. feladat

Hány különböző anagrammája van az ABRAKADABRA szónak?

Gy6.2. feladat

Hány olyan anagrammája van az EGYETEM szónak, amelyben a három ‘E’ betű közül semelyik kettő nem áll egymás mellett?

Gy7.1. feladat

Egy teázóban 5-féle tea rendelhető. Hányféleképpen rendelhet egy 10 fős társaság fejenként egy-egy teát, ha csak az számít, hogy az egyes teafajtákból hány csészét kell készíteni?

Gy7.2. feladat

Hányféleképpen oszthatunk szét 20 egyforma füzetet 4 diák között úgy, hogy minden diák legalább 2 füzetet kapjon?

Gy8.1. feladat

Hány olyan 5-jegyű szám van, amelynek számjegyei szigorúan monoton növekednek?

Gy8.2. feladat

Hány olyan 5-jegyű szám van, amelynek számjegyei szigorúan monoton csökkennek?

Gy9.1. feladat

Egy 9 elemű halmaznak hány páros elemszámú részhalmaza van? Hány olyan részhalmaza van, amely legalább 5 elemű?

Gy9.2. feladat

Egy 10 elemű halmaznak hány olyan részhalmaza van, amely tartalmaz egy adott a elemet, de nem tartalmaz egy adott b elemet ($a \neq b$)?

Gy10.1. feladat

6 fiú és 6 lány hányféleképpen állhat fel egy sorba úgy, hogy felváltva álljanak fiúk és lányok?

Gy10.2. feladat

4 fiú és 9 lány hányféleképpen állhat sorba úgy, hogy semelyik két fiú nem állhat közvetlenül egymás mellett?

Gy11.1. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy 6×6-os sakktáblára 4 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon egy sorban vagy egy oszlopban?

Gy11.2. feladat

Egy 5×5-ös sakktáblán 5 bástya nem üti egymást, és semelyik sem áll a főátlón (azaz az (i, i) mezőkön). Hány ilyen elrendezés létezik?

Gy12.1. feladat

Hányféleképpen oszthatunk szét 15 egyforma ajándékot 5 gyerek között úgy, hogy senki se maradjon ajándék nélkül?

Gy12.2. feladat

Hányféleképpen osztható szét 8 különböző könyv 3 tanuló között úgy, hogy mindegyik tanuló legalább egy könyvet kapjon?

Gy13.1. feladat

Hányféleképpen írhatók be az $1, 2, \ldots, 7$ számok a következő mintába: $__ < __ < __ > __ > __ > __ > __$?

Gy13.2. feladat

Hány olyan permutációja van az $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ halmaznak, amely úgynevezett völgypermutáció: $a_1 > a_2 > a_3 < a_4 < a_5$?

Gy14.1. feladat

Hányféleképpen juthatunk el a $(0, 0)$ pontból a $(6, 6)$ pontba jobbra és fel lépésekkel? Hány olyan út van, amely áthalad a $(2, 3)$ ponton?

Gy14.2. feladat

Hány olyan útvonal vezet a $(0, 0)$-ból az (n, n) pontba jobbra és fel lépésekkel, amely soha nem lép a főátló ($y = x$) fölé (azaz minden lépés után $x \geq y$)?

Gy15.1. feladat

Hány olyan 6-jegyű PIN-kód létezik (amely 0-val is kezdődhet), amelyben semelyik két egymást követő számjegy nem azonos?

Gy15.2. feladat

Hány olyan 6-jegyű szám van (nem kezdődhet 0-val), amelyben semelyik két egymást követő jegy paritása sem egyezik meg (azaz a páros és páratlan számjegyek szigorúan váltakoznak)?

Gy16.1. feladat

Hány $f : \{1, 2, 3\} \to \{1, 2, \ldots, 8\}$ szigorúan monoton növekvő függvény van, amelyre teljesül, hogy $f(2) = 5$?

Gy16.2. feladat

Hány olyan $f : \{1, 2, 3, 4\} \to \{1, 2, \dots, 7\}$ gyengén monoton növő függvény van, amelyre $f(1) = 2$ és $f(4) = 6$?

Gy17.1. feladat

Egy konvex 15-szög átlói általános helyzetben vannak (semelyik három nem metszi egymást egy közös belső pontban). Hány belső átlómetszéspont keletkezik?

Gy17.2. feladat

Hány belső metszéspontja van egy konvex 8-szög átlóinak, ha semelyik 3 átló nem megy át egy ponton?

Gy18.1. feladat

A hatoslottón 45 számból 6-ot húznak ki. Hány olyan kihúzás lehetséges, amelyben nincs két szomszédos szám?

Gy18.2. feladat

Hányféleképpen választható ki 4 szám az $\{1, 2, \dots, 25\}$ számok közül úgy, hogy bármely két kiválasztott szám különbsége legalább 3 legyen (tehát $|x_i - x_j| \geq 3$)?

Gy19.1. feladat

Hány tartományra osztja a síkot 10 általános helyzetű egyenes? Hány korlátos tartomány keletkezik?

Gy19.2. feladat

Hány tartományra osztja a síkot n darab kör, ha bármely kettő metszi egymást 2 pontban, és semelyik háromnak nincs közös pontja?

Gy20.1. feladat

A 32 lapos magyar kártyából 5 lapot kap egy játékos. Hány olyan kéz van, amelyben legalább egy ász található (a 4 ász közül)?

Gy20.2. feladat

52 lapos pakliból 13 lapot kap egy játékos (bridge leosztás). Hány olyan leosztás van, amelyben mind a 4 ász a játékos kezében van?

Gy21.1. feladat

Egy fagylaltozóban 5 íz van. Hányféleképpen vásárolhatunk legfeljebb 10 gombóc fagyit (csak az ízek darabszáma számít)?

Gy21.2. feladat

Hány nemnegatív egész megoldása van az $x_1+x_2+x_3+x_4 = 20$ egyenletnek, ha $x_1 \geq 3$, $x_2 \geq 1, x_3 \geq 0, x_4 \geq 4$?

Gy22.1. feladat

Egy szabályos 10-szög csúcsai közül hányféleképpen választhatunk ki 3 csúcsot úgy, hogy semelyik kettő ne legyen szomszédos?

Gy22.2. feladat

Egy kör alakú asztal körül 16 szék van. Hányféleképpen ülhet le 4 ember úgy, hogy semelyik kettő ne üljön egymás melletti székre?

A 2. feladatsorhoz

Gy23.1. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ egészre teljesül: $\sum_{k=1}^{n}(3k-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$.

Gy23.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ esetén $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Gy24.1. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen olyan naptári hónap, amelyben legalább 5 születésnap van?

Gy24.2. feladat

Egy iskolai évfolyamon legalább hány diáknak kell tanulnia ahhoz, hogy biztosan legyen legalább három olyan naptári hónap, amelyben legalább 1-1 diák született?

Gy25.1. feladat

Egy ládában 20 alma, 30 narancs és 40 banán található. Legalább hány gyümölcsöt kell kivenni, hogy biztosan legyen köztük 5 azonos fajtájú?

Gy25.2. feladat

Egy 52 lapos francia kártyacsomagból (4 szín mindegyikéből 13 lap) hány lapot kell húzni, hogy biztosan legyen köztük mind a 4 színből legalább 2 lap?

Gy26.1. feladat

Egy 3×3 méteres négyzetben legfeljebb hány pont helyezhető el úgy, hogy bármely kettő távolsága nagyobb legyen, mint $\sqrt{2}$ méter?

Gy26.2. feladat

Egy 1 oldalú szabályos háromszögbe 5 pontot helyezünk el. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan pont, melyek távolsága legfeljebb 0,5!

Gy27.1. feladat

Igazoljuk algebrailag és kombinatorikus úton is, hogy $\binom{n}{2} + \binom{n+1}{2} = n^2$.

Gy27.2. feladat

Igazoljuk, hogy minden $1 \leq k \leq n$ esetén $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k}\binom{n}{k-1}$.

Gy28.1. feladat

Hány olyan (A, B) rendezett halmazpár választható ki egy n elemű halmazból, amelyek diszjunktak ($A \cap B = \emptyset$)?

Gy28.2. feladat

Hányféleképpen választhatunk ki egy n elemű halmazból egy A részhalmazt és egy $x \notin A$ elemet?

Gy29.1. feladat

Egy 1×1-es négyzetbe 5 pontot helyezünk el. Mutassuk meg, hogy van köztük kettő, amelyek távolsága legfeljebb $\frac{\sqrt{2}}{2}$!

Gy29.2. feladat

Egy 2×2-es négyzetbe 17 pontot teszünk. Mutassuk meg, hogy van köztük kettő, amelyek távolsága legfeljebb $\frac{\sqrt{2}}{2}$!

Gy30.1. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 77-tel?

Gy30.2. feladat

Mutassuk meg, hogy tetszőleges 6 egész szám között van kettő, amelyek különbsége osztható 5-tel!

Gy31.1. feladat

Legfeljebb hány szám választható ki 1-től 100-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?

Gy31.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha az $\{1, 2, \ldots, 2n\}$ számok közül kiválasztunk $n+1$ darabot, akkor mindig lesz kettő, hogy az egyik osztja a másikat!

Gy32.1. feladat

Számítsuk ki az $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1)$ összeget a hokibot azonosság segítségével!

Gy32.2. feladat

Igazoljuk, hogy $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$.

Gy33.1. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}^2$ alternáló négyzetösszeget, ha n páratlan és ha n páros!

Gy33.2. feladat

Határozzuk meg a $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}^2$ összeg zárt alakját!

Gy34.1. feladat

Legfeljebb hány bástya helyezhető el egy 8×8-as sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

Gy34.2. feladat

Legfeljebb hány futó helyezhető el egy 8×8-as sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

Gy35.1. feladat

Adjunk zárt formulát a $\sum_{k=0}^{n} 2^k\binom{n}{k}$ összegre, és indokoljuk meg kombinatorikusan!

Gy35.2. feladat

Bizonyítsuk be kettős leszámlálással, hogy $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$!

Gy36.1. feladat

Mutassuk meg, hogy $\binom{n-3}{k-3} + 3\binom{n-3}{k-2} + 3\binom{n-3}{k-1} + \binom{n-3}{k} = \binom{n}{k}$!

Gy36.2. feladat

Igazoljuk, hogy $\binom{n}{k} - \binom{n-2}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-2}{k-1}$!

Gy37.1. feladat

Egy szabályos 16-szög csúcsai közül hányat kell kékre festenünk ahhoz, hogy biztosan legyen köztük két olyan kék csúcs, amelyek a sokszög egy átmérőjének két végpontjai?

Gy37.2. feladat

Egy szabályos nyolcszög csúcsai közül 5 kékre van festve. Bizonyítsuk be, hogy van 3 kék csúcs, amelyek derékszögű háromszöget feszítenek ki!

A 3. feladatsorhoz

Gy38.1. feladat

Mutassuk meg, hogy $\gcd(F_n, F_{n+3})$ értéke csak 1 vagy 2 lehet! Mikor lesz 2?

Gy38.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval a következő összegzési képletet: $F_{n+k} = F_{k-1}F_n + F_kF_{n+1}$ minden $n \geq 1, k \geq 1$ esetén!

Gy39.1. feladat

Hány olyan 8 hosszú bináris (0-1) sorozat van, amelyben nem áll egymás mellett két 1-es?

Gy39.2. feladat

Egy n lépcsőfokból álló lépcsőn megyünk fel. Egy lépéssel vagy 1, vagy 2 lépcsőfokot léphetünk fel. Hányféleképpen juthatunk fel a lépcső tetejére?

Gy40.1. feladat

Határozzuk meg a Fibonacci-sorozat Pisano-periódusát modulo 2 és modulo 5 esetén!

Gy40.2. feladat

Mutassuk meg, hogy minden $m \geq 2$ egész számhoz létezik olyan $n > 0$ index, amelyre F_n osztható m-mel!

Gy41.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a páratlan indexű Fibonacci-számok összege: $\sum_{i=1}^{n} F_{2i-1} = F_{2n}$.

Gy41.2. feladat

Mutassuk meg, hogy $F_{n+1}^2 - F_{n-1}^2 = F_{2n}$ minden $n \geq 1$ esetén!

Gy42.1. feladat

Hány olyan 500-nál nem nagyobb pozitív egész szám van, amely nem osztható sem 3-mal, sem 5-tel?

Gy42.2. feladat

Hány olyan 2100-nál nem nagyobb pozitív egész szám van, amely relatív prím a 210-hez?

Gy43.1. feladat

Egy szabályos dobókockával 7-szer dobunk. Hány olyan dobássorozat van, amelyben mind a 6 szám előfordul legalább egyszer?

Gy43.2. feladat

5 különböző levelet teszünk 3 különböző postaládába úgy, hogy egyik láda sem maradhat üresen. Hányféleképpen tehetjük ezt meg?

Gy44.1. feladat

Mennyi a 2-vel vagy 5-tel osztható egészek száma 1-től 500-ig?

Gy44.2. feladat

Mennyi a 2-vel vagy 3-mal osztható egészek összege 1-től 100-ig?

Gy45.1. feladat

Bizonyítsuk be közvetlen számolással az $F_iF_{i+3} = F_{i+2}^2 - F_{i+1}^2$ azonosságot!

Gy45.2. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{i=1}^{n} F_iF_{i+3}$ összeg zárt alakját!

Gy46.1. feladat

Hány olyan 7 hosszú szó képezhető a 4 betűs $\{A, B, C, D\}$ ábécéből, amely tartalmaz legalább egy 'A'-t és legalább egy 'B'-t?

Gy46.2. feladat

Hány olyan 6-jegyű szám van (nem kezdődhet 0-val), amelyben a 7-es és a 8-as számjegy is előfordul legalább egyszer?

Gy47.1. feladat

Hányféleképpen fedhető le egy 2×8-as sakktábla 1×2-es dominókkal?

Gy47.2. feladat

Hányféleképpen fedhető le egy $1 \times n$-es sáv 1×1-es és 1×2-es csempékkel?

Gy48.1. feladat

Hány olyan sorrendje van az A, A, B, B, C, C betűknek, amelyben semelyik két azonos betű nem áll egymás mellett?

Gy48.2. feladat

Hány olyan sorrendje van az $1, 1, 2, 2$ kártyáknak, ahol nincs két egymás melletti azonos szám? Soroljuk fel mindet!

Gy49.1. feladat

Oldjuk meg az $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ rekurziót az $a_0 = 2, a_1 = 1$ kezdeti értékekkel!

Gy49.2. feladat

Egy gépbe 1 Ft-os vagy 2 Ft-os érmét lehet bedobni (mindkettőből egyfajta létezik). Hányféleképpen dobhatunk be 10 Ft-ot, ha a bedobások sorrendje számít?

Gy50.1. feladat

Az $\{A, B, C\}$ betűkből hány olyan n hosszú szó képezhető, amelyben az A betű után nem állhat sem B, sem C?

Gy50.2. feladat

A $\{0, 1, 2\}$ számjegyekből álló n hosszú sorozatok közül hány olyan van, amelyben az 1-es és 2-es után nem állhat 0?

Gy51.1. feladat

Hányféleképpen bontható fel egy konvex 7-szög nem metsző átlókkal háromszögekre?

Gy51.2. feladat

Hányféleképpen vágható fel egy konvex 8-szög nem metsző átlókkal háromszögekre?

Gy52.1. feladat

Hányféleképpen zárójelezhető meg egy 5 tényezős szorzat ($x_1x_2x_3x_4x_5$)?

Gy52.2. feladat

Hány olyan 8 hosszú helyes zárójelkifejezés képezhető 4 darab '(' és 4 darab ')' zárójelből?

Gy53.1. feladat

Hány olyan részhalmaza van 6 körben ülő embernek, amelyben nincs két szomszédos ember?

Gy53.2. feladat

Igazoljuk, hogy az $L_n = F_{n-1} + F_{n+1}$ sorozat kielégíti az $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$ rekurziót minden $n \geq 2$ esetén!

Gy54.1. feladat

Hányféleképpen ülhet le 3 házaspár (6 ember) egy kerek asztal köré úgy, hogy senki sem ül a saját házastársa mellett (forgatással azonosak egybeesnek)?

Gy54.2. feladat

3 barátpár (6 ember) áll egy sorba. Hányféleképpen állhatnak sorba úgy, hogy semelyik pár tagjai ne álljanak közvetlenül egymás mellett?

Gy55.1. feladat

Számítsuk ki az $F_1 + F_3 + F_5 + F_7 + F_9 + F_{11}$ összeg pontos értékét!

Gy55.2. feladat

Számítsuk ki az $F_2 + F_4 + F_6 + F_8 + F_{10}$ összeg értékét!

A 4. feladatsorhoz

Gy56.1. feladat

Legyen $V = \{1, 2, \ldots, 50\}$. Hány éle és összefüggőségi komponense van annak a gráfnak, amelyben $i \sim j \iff |i - j| = 5$?

Gy56.2. feladat

Legyen $V = \{1, 2, \ldots, 40\}$. Hány éle és hány komponense van a gráfnak, ha $i \sim j \iff i + j$ páros és $i \neq j$?

Gy57.1. feladat

Lehetséges-e egy 11 fős társaságban, hogy mindenkinek pontosan 5 barátja legyen a társaságban (az ismeretség kölcsönös)?

Gy57.2. feladat

Egy összefüggő gráfban 10 csúcs van, és minden csúcs foka legalább 3. Legalább hány éle van a gráfnak?

Gy58.1. feladat

Hány éle van egy 8 csúcsú önkomplementer gráfnak? Létezhet-e ilyen gráf a paritási feltétel szerint?

Gy58.2. feladat

Létezhet-e 10 csúcsú önkomplementer gráf?

Gy59.1. feladat

Egy 5 csúcsú egyszerű gráfban a fokszámok között szerepel az 1, 2, 3 és 4. Mi lehet az ötödik csúcs foka?

Gy59.2. feladat

Lehetséges-e egy 6 csúcsú egyszerű gráfban, hogy minden csúcs foka különböző legyen?

Gy60.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy n csúcsú összefüggő gráfban legalább $n-1$ él van!

Gy60.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy egyszerű gráfban van kör, akkor éleinek elhagyása nélkül nem lehet fa!

Gy61.1. feladat

Hány levele van egy olyan fának, amelynek 3 darab 4-edfokú, 2 darab 3-adfokú csúcsa van, és minden más csúcsa elsőfokú (levél)?

Gy61.2. feladat

Egy 25 csúcsú erdőnek 5 összefüggőségi komponense van. Hány éle van az erdőnek?

Gy62.1. feladat

Mutassuk meg, hogy egy 8 fős társaságban mindig van két olyan ember, akiknek pontosan ugyanannyi ismerősük van a társaságban!

Gy62.2. feladat

Létezik-e olyan 5 csúcsú összefüggő egyszerű gráf, amelynek 4 éle van és bármely két éle metszi egymást?

Gy63.1. feladat

Mutassuk meg az $R(s,t) \leq R(s-1,t) + R(s,t-1)$ egyenlőtlenséget egy tetszőleges csúcs szomszédainak vizsgálatával!

Gy63.2. feladat

Hány él színezhető pirosra egy 6 csúcsú teljes gráfban úgy, hogy ne tartalmazzon piros háromszöget és a kék élek se tartalmazzanak kék háromszöget?

Gy64.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy véges egyszerű gráfban nincs kör, akkor létezik benne legfeljebb 1 fokú csúcs!

Gy64.2. feladat

Egy egyszerű gráfban minden csúcs foka legalább 4. Mutassuk meg, hogy a gráf tartalmaz legalább 5 hosszú kört!

Gy65.1. feladat

Mutassunk példát olyan 5 csúcsú gráfra, amelyre G és $\overline{G}$ is összefüggő!

Gy65.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy n csúcsú egyszerű gráf átmérője nagyobb mint 3 ($\text{diam}(G) \geq 4$), akkor a komplementerének átmérője legfeljebb 2!

Gy66.1. feladat

Igazoljuk, hogy egy fában bármely két leghosszabb útnak van közös csúcsa!

Gy66.2. feladat

Mutassunk példát olyan összefüggő gráfra, amelyben van 3 darab leghosszabb út úgy, hogy nincs egyetlen olyan közös csúcs sem, amely mindhárom úton rajta lenne!

Gy67.1. feladat

Realizálható-e egyszerű gráfként a $(4, 3, 3, 2, 2, 2)$ fokszámsorozat?

Gy67.2. feladat

Realizálható-e egyszerű gráfként az $(5, 5, 4, 3, 2, 1)$ fokszámsorozat?

Gy68.1. feladat

Mely egész X értékekre realizálható a $(4, 3, 3, 2, X)$ fokszámsorozat egyszerű gráfként?

Gy68.2. feladat

Legfeljebb mekkora lehet X, ha a $(6, 6, 5, 4, 3, 2, 2, X)$ sorozat egy 8 csúcsú egyszerű gráf fokszámsorozata?

Gy69.1. feladat

Létezhet-e önkomplementer gráf 12 csúcson? Hány éle lenne egy ilyen gráfnak?

Gy69.2. feladat

Mutassuk meg, hogy egy legalább 4 csúcsú önkomplementer gráf átmérője legfeljebb 3!

Gy70.1. feladat

Legyen G egy 11 csúcsú egyszerű gráf, melyben minden csúcs foka legalább 5. Mutassuk meg, hogy G összefüggő!

Gy70.2. feladat

Mutassunk példát olyan 10 csúcsú nem összefüggő egyszerű gráfra, amelyben minden csúcs foka 4!

Gy71.1. feladat

Hányféleképpen egészíthető ki két diszjunkt fa (csúcsszámaik a és b) egyetlen fává egy új él behúzásával?

Gy71.2. feladat

Hány különböző címkézett fa képezhető 6 csúcson a Cayley-tétel szerint?

Gy72.1. feladat

Elhelyezhető-e páratlan sok huszár a sakktáblán úgy, hogy mindegyik páratlan sok másikat üssön?

Gy72.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egy páros gráfban minden reguláris részgráf csúcsszáma páros!

Gy73.1. feladat

Egy 10 csúcsú egyszerű gráfnak 21 éle van. Mutassuk meg, hogy van benne legalább 4 hosszú kör!

Gy73.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy egyszerű gráfban nincs kör, akkor az élek száma legfeljebb $n-1$!

Gy74.1. feladat

Mutassuk meg, hogy egy összefüggő gráf egy e éle pontosan akkor vágóél, ha nem tartozik egyetlen körhöz sem!

Gy74.2. feladat

Igazoljuk, hogy egy fában minden él vágóél!

Az 5. feladatsorhoz

Gy75.1. feladat

Egy 10 csúcsú fában van egy 5 fokú és egy 4 fokú csúcs, a többi csúcs foka 1 vagy 2. Hány levele van a fának?

Gy75.2. feladat

Egy 16 csúcsú fában minden csúcs foka vagy 1, vagy 4. Hány 4-edfokú csúcs van a fában?

Gy76.1. feladat

Egy paintball meccsen mindenki 4 másik embert talált el, és nincs két ember azonos számú bekapott találattal. Hányan játszottak?

Gy76.2. feladat

Egy körmérkőzéses bajnokságban (ahol nincs döntetlen) lehetséges-e, hogy semelyik két csapatnak ne legyen azonos a győzelmeinek száma? Milyen győzelmi számok alakulnak ekkor ki?

Gy77.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy egyszerű gráfban nincs páros kör, akkor semelyik két körnek nem lehet egynél több közös csúcsa!

Gy77.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy egyszerű gráf minden csúcsának foka legalább 3, akkor a gráf nem lehet páros gráf és fa sem!

Gy78.1. feladat

Adott 4 valós szám. Legfeljebb hány kéttagú összeg lehet racionális úgy, hogy nem az összes összeg racionális?

Gy78.2. feladat

Mutassunk 3 olyan valós számot, melyek közül semelyik kettő összege nem racionális!

Gy79.1. feladat

Írjuk fel a 75 számot Zeckendorf-alakban!

Gy79.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy N szám felbontásában szerepel F_k és F_{k+1}, akkor a felbontás átírható szomszédmentes alakra!

Gy80.1. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}$ összeget a 80. feladat azonosságának segítségével!

Gy80.2. feladat

Határozzuk meg a $\sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{2}$ összeg zárt alakját!

Gy81.1. feladat

9 ember mindegyikének zsebében van valahány 10, 20 és 50 forintos érme. Bizonyítsuk be, hogy van két ember, akiknek összeadva az érméiket, mindhárom címletből páros sok darabjuk van!

Gy81.2. feladat

Hány doboz szükséges ahhoz, hogy 6 különböző színű golyók esetén biztosan legyen kettő, ahol az egyes színek összegei mind párosak?

Gy82.1. feladat

Hány olyan 4-jegyű szám létezik (0000-tól 9999-ig), melyben a számjegyek összege 32?

Gy82.2. feladat

Hányféleképpen dobhatunk 4 szabályos dobókockával pontosan 20-at?

Gy83.1. feladat

Hány olyan anagrammája van a MISSISSIPPI szónak, amelyben a négy 'I' betű közül semelyik kettő sincs egymás mellett?

Gy83.2. feladat

Hány olyan anagrammája van az ABRAKADABRA szónak, amelyben az öt 'A' betű közül semelyik kettő nem áll egymás mellett?

Gy84.1. feladat

$k = 4$ fajta képeslapból küldünk 3 barátunknak 2-2 különbözőt. Hányféleképpen tehetjük meg úgy, hogy ne legyen olyan képeslap, amit mind a hárman megkaptak?

Gy84.2. feladat

$k = 5$ fajta ajándékból választunk 3 gyereknek 2-2 különbözőt. Hány olyan eset van, amikor van legalább egy olyan ajándék, amit mind a három gyerek megkapott?